

Cahier des charges synthétique

Bracelet de surveillance du rythme cardiaque et détection de chute

École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir – Université Ibn Zohr

Filière : Mécatronique et technologies automobiles

Membres du groupe : Hamid El-Ghardaouy, Hajar Ziki, Wael El Garrab

Année universitaire 2025–2026

1. Contexte et besoin

Le projet porte sur la conception d'un bracelet portable de surveillance et d'alerte. Il vise à exploiter une information liée au rythme cardiaque et des données de mouvement afin d'identifier une situation anormale. L'utilisateur cible est une personne portant le bracelet dans un contexte expérimental, pédagogique ou de démonstration. Le besoin principal est de disposer d'un prototype académique compact, testable et évolutif, sans remplacer un suivi médical réel.

2. Problématique

La problématique consiste à concevoir un système portable capable d'intégrer des capteurs, une carte d'interconnexion, une alimentation, une logique embarquée, une alerte locale et une application mobile prototype. Le système doit rester compatible avec les contraintes mécaniques, électroniques et de validation d'un projet mécatronique académique.

3. Objectif principal et objectifs secondaires

L'objectif principal est de concevoir un prototype de bracelet capable de surveiller une information cardiaque, d'analyser le mouvement du porteur et de déclencher une alerte locale en cas d'anomalie, tout en servant de base à une validation matérielle future.

Les objectifs secondaires sont :

- intégrer le PCB, les capteurs, la batterie, le buzzer, le bouton et l'interrupteur dans un boîtier portable ;
- étudier l'architecture électronique autour de l'ESP32-C3 Super Mini ;
- prévoir le MAX30102 pour l'information cardiaque et le MPU6050 pour la détection de chute ;
- vérifier par simulation la logique d'acquisition, de traitement, d'alerte et d'acquiescement ;
- préparer une application mobile prototype avec valeurs simulées, alertes, courbes, historique et contact d'urgence.

4. Fonctions attendues

Le bracelet doit assurer cinq fonctions essentielles :

- acquérir ou représenter une valeur liée au rythme cardiaque ;
- exploiter les accélérations du MPU6050 pour détecter une chute libre, un impact ou un mouvement anormal ;
- activer un buzzer lorsqu'une anomalie cardiaque ou une chute est détectée ;
- permettre l'acquiescement de l'alerte par bouton poussoir ;
- afficher ou préparer les données dans une application mobile prototype.

5. Architecture et besoins techniques

L'architecture suit la chaîne : capteurs, ESP32-C3 Super Mini, traitement embarqué, buzzer et interface utilisateur. Le MAX30102 est prévu pour la surveillance cardiaque. Le

MPU6050 fournit les données inertielles. Le bouton assure l’acquiescement, l’interrupteur commande la mise sous tension et l’alimentation est prévue par batterie Li-Po avec masse commune.

Le programme embarqué doit initialiser la communication série, les entrées-sorties, le bus I2C et le MPU6050. Il doit lire les données disponibles, calculer une grandeur d’accélération, comparer les valeurs à des seuils de test et commander l’alerte. La simulation Wokwi permet de vérifier la logique avant l’intégration physique. L’application mobile utilise des données simulées et prépare une future communication BLE.

6. Contraintes principales

Les contraintes principales sont :

- conserver un encombrement compatible avec un port au poignet et éviter les arêtes agressives ;
- orienter le MAX30102 vers la peau et fixer le MPU6050 de manière stable ;
- garantir la masse commune, identifier SDA, SCL, VCC et GND, et éviter tout 5 V direct sur les GPIO de l’ESP32-C3 ;
- protéger la batterie contre une mauvaise polarité, une compression excessive, un échauffement anormal et tout risque de court-circuit ;
- contrôler le schéma par ERC et le routage par DRC ;
- adapter l’intégration entre le PCB étudié de 42,85 mm × 38,09 mm et le support interne prévu de 36,50 mm × 29,50 mm ;
- distinguer clairement les résultats simulés des essais réels.

7. Critères de validation et livrables

Les critères de validation concernent la cohérence mécanique du boîtier, l’intégration PCB/boîtier, la vérification des rails d’alimentation, les contrôles ERC et DRC, la lecture inertielle, l’activation du buzzer, l’acquiescement par bouton, la cohérence du code embarqué, les écrans de l’application mobile et la validation future des capteurs réels. Les seuils utilisés servent uniquement à tester la logique d’alerte et ne constituent pas des valeurs médicales.

Les livrables attendus sont le modèle mécanique, l’étude d’intégration, le schéma électronique, le routage PCB, la simulation embarquée, le code de simulation, l’application mobile prototype, les captures de validation et le rapport technique.

8. Limites du projet

Le bracelet reste un prototype académique. Les données de simulation ne remplacent pas les essais réels. La validation des capteurs physiques, l’ajustement expérimental des seuils, l’étude des fausses alertes et des non-détections, l’autonomie, la robustesse mécanique, l’assemblage complet et la communication réelle avec l’application mobile restent à vérifier. Le système ne doit pas être présenté comme un dispositif médical, industriel ou certifié.

9. Conclusion

Ce document fixe le cadre fonctionnel et technique minimal du bracelet. Il définit le besoin, les fonctions, l’architecture, les contraintes, les critères de validation, les livrables et les limites du prototype. La suite du travail doit porter sur l’adaptation dimensionnelle, l’assemblage physique, les essais expérimentaux et la communication réelle, sans conclure prématurément sur un fonctionnement certifié.